

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с основами набора математических выражений в LaTeX.

The purpose of this lab work is to learn how to typeset mathematical formulas and equations using LaTeX math mode and related packages.

Задание

1. Study inline and display math modes.
2. Use the `amsmath` package to align and format equations.
3. Apply different math fonts.
4. Use `mathtools` for advanced formatting.
5. Try bold math and Unicode math.
6. Perform the exercises with examples.

Теоретическое введение

3.1 Математический режим / Math mode

В LaTeX существует два математических режима: **inline** и **display**.

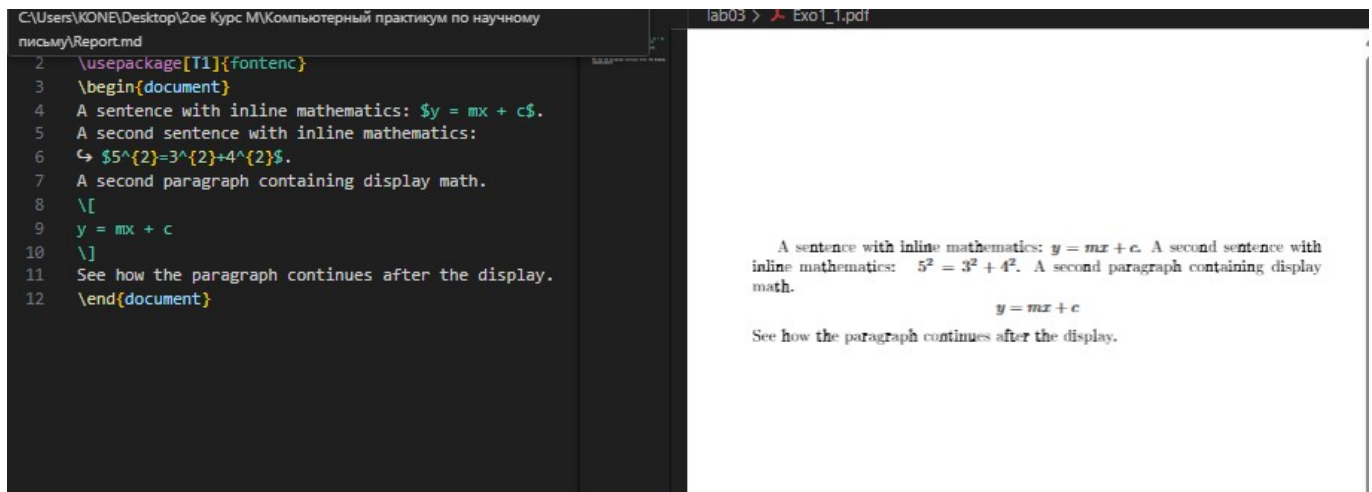
In LaTeX there are two main math modes: inline (within text) and display (centered block).

```
documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
A sentence with inline mathematics:  $y = mx + c$ .

A second sentence with inline mathematics:  $5^2=3^2+4^2$ .

A second paragraph containing display math.
\[
y = mx + c
\]
See how the paragraph continues after the display.
\end{document}
```

(рис.[-@fig:001])



{#fig:001 width=100% }

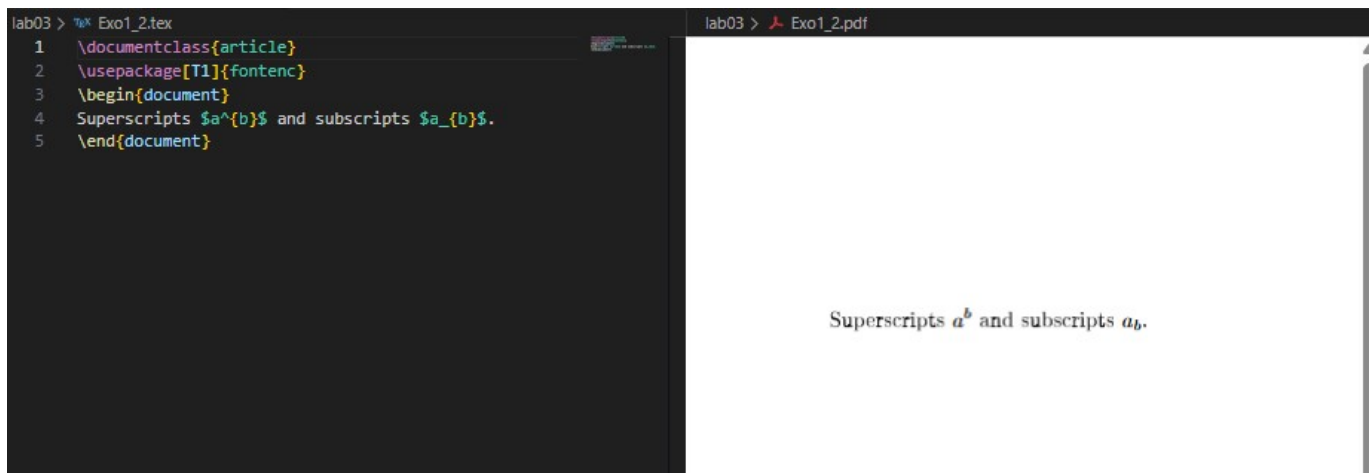
3.1.1 Inline math mode and mathematical notation

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Superscripts  $a^b$  and subscripts  $a_b$ .
\end{document}

```

(см. Рис. [-@fig:002])



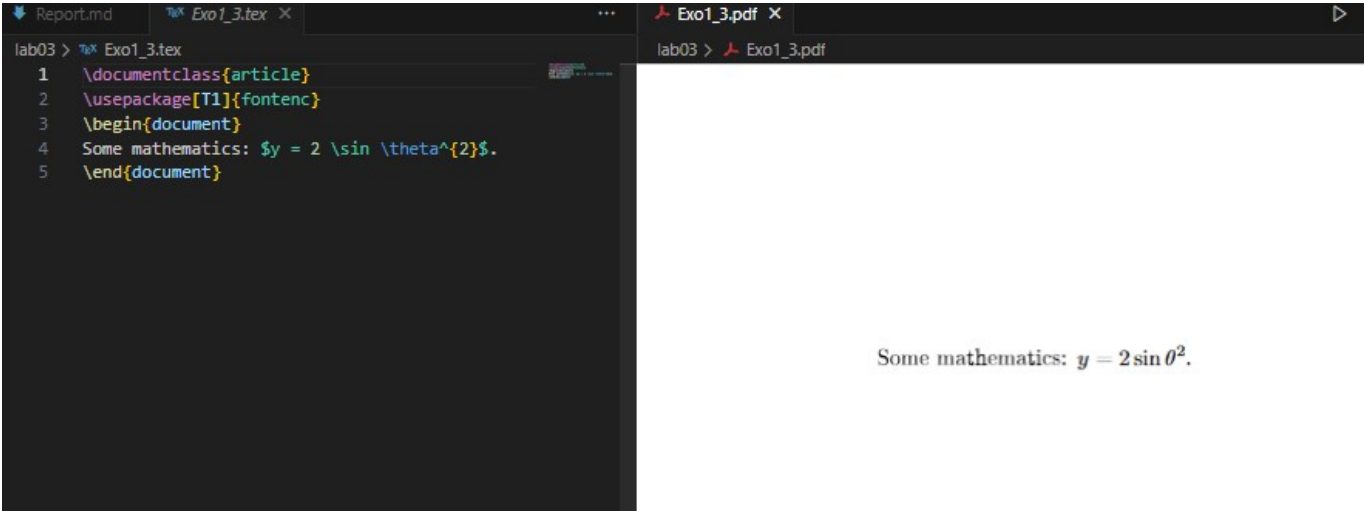
{ #fig:002 width=100% }

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Some mathematics:  $y = 2 \sin \theta^2$ .
\end{document}

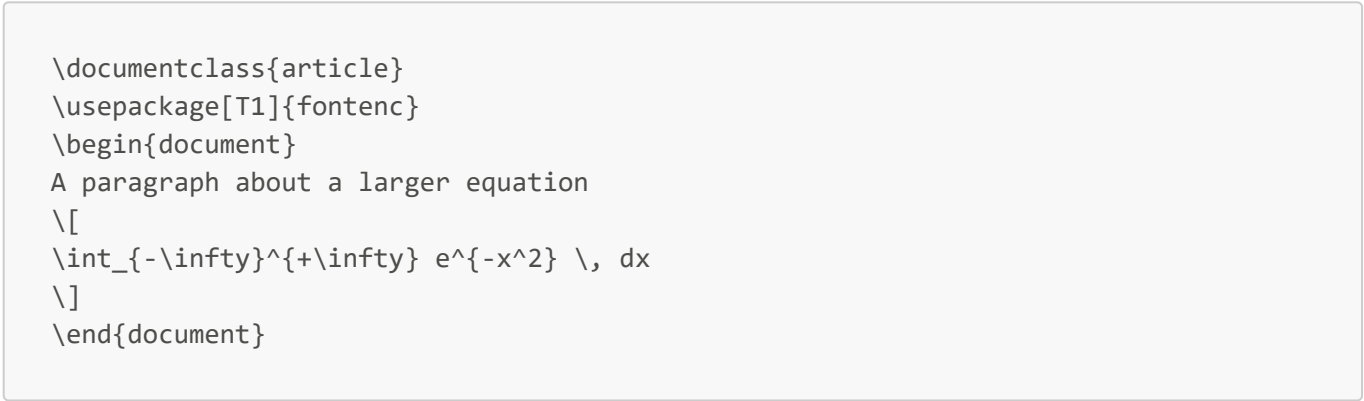
```

(см. Рис. [-@fig:003])

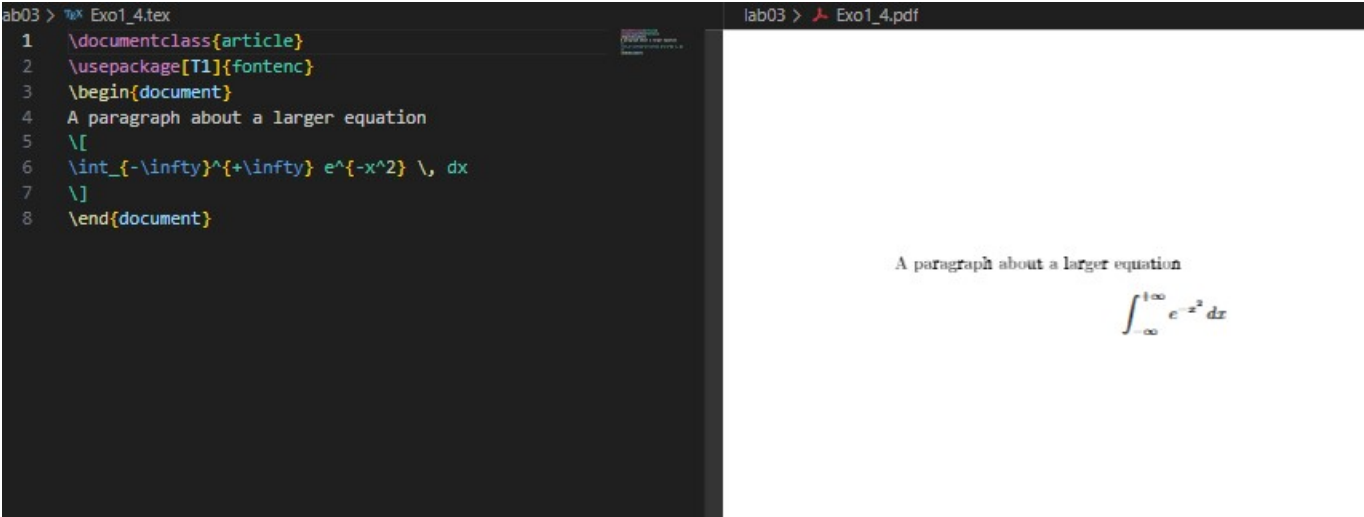


{ #fig:003 width=100% }

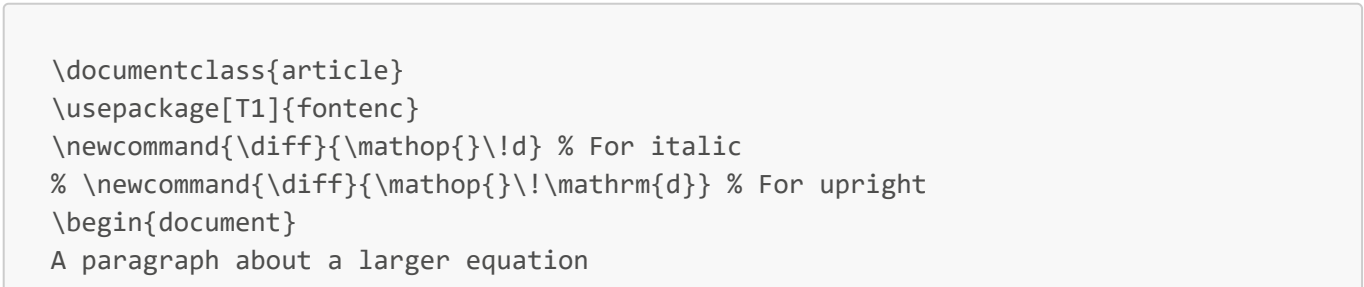
3.1.2 Display mathematics



(см. Рис. [-@fig:004])

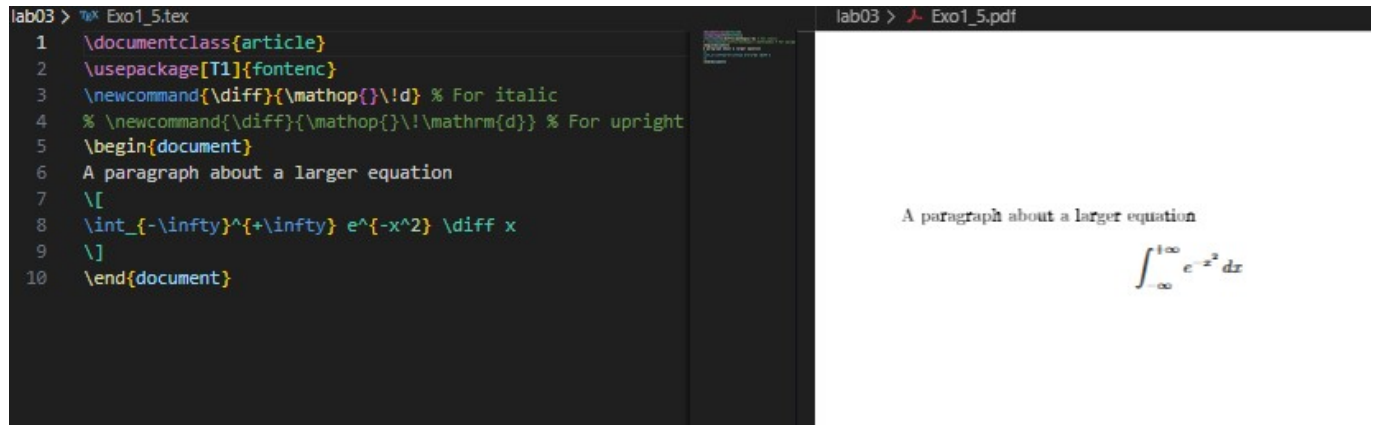


{ #fig:004 width=100% }



```
\[
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \diff x
\]
\end{document}
```

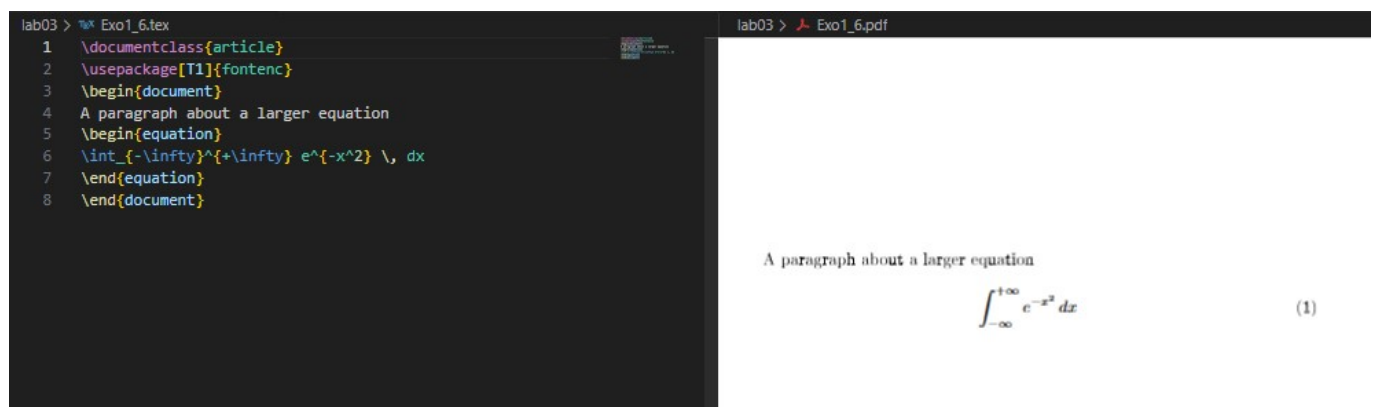
(см. Рис. [-@fig:005])



{ #fig:005 width=100% }

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
A paragraph about a larger equation
\begin{equation}
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx
\end{equation}
\end{document}
```

(см. Рис. [-@fig:006])



{ #fig:006 width=100% }

3.2 Пакет amsmath / The amsmath package

Пакет **amsmath** расширяет стандартные возможности для набора формул и выравнивания уравнений. The **amsmath** package enhances math typesetting and alignment.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{align*}
Q_{\{n,k\}} &= Q_{\{n-1,k\}} + Q_{\{n-1,k-1\}} + \binom{n}{k}, \\
&\quad \text{for } n,k>0.
\end{align*}
\end{document}
```

(см. Рис. [-@fig:007])

```
grou5 > Exo2_1.tex
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{amsmath}
4 \begin{document}
5 Solve the following recurrence for  $n, k \geq 0$ :
6 \begin{align*}
7 Q_{\{n,0\}} &= 1 \quad \text{quad } Q_{\{0,k\}} = [k=0]; \quad \backslash\backslash \\
8 Q_{\{n,k\}} &= Q_{\{n-1,k\}} + Q_{\{n-1,k-1\}} + \text{binom}\{n\}\{k\}, \\
9 &\quad \text{quad}\text{\textit{for}}\{n \$n, k > 0 \$.\} \\
10 \end{align*}
11 \end{document}
```

Solve the following recurrence for $n, k \geq 0$:

$$Q_{n,0} = 1 \quad Q_{0,k} = [k=0];$$

$$Q_{n,k} = Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1} + \binom{n}{k}, \quad \text{for } n, k > 0,$$

{ #fig:007 width=100% }

(см. Рис. [-@fig:008])

```
lab03 > TeX Exo2_2.tex
1 \documentclass{
2 \usepackage{T1
3 \usepackage{ams
4 \begin{document
5 AMS matrices.
6 \[
7 \begin{matrix}
8 a & b & c \\
9 d & e & f
10 \end{matrix}
11 \quad
12 \begin{pmatrix}
13 a & b & c \\
14 d & e & f
15 \end{pmatrix}
16 \quad
17 \begin{bmatrix}
18 a & b & c \\
19 d & e & f
20 \end{bmatrix}
21 \]
22 \end{document}
```

AMS matrices.

$$\begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \end{array} \right) \quad \left[\begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \end{array} \right]$$

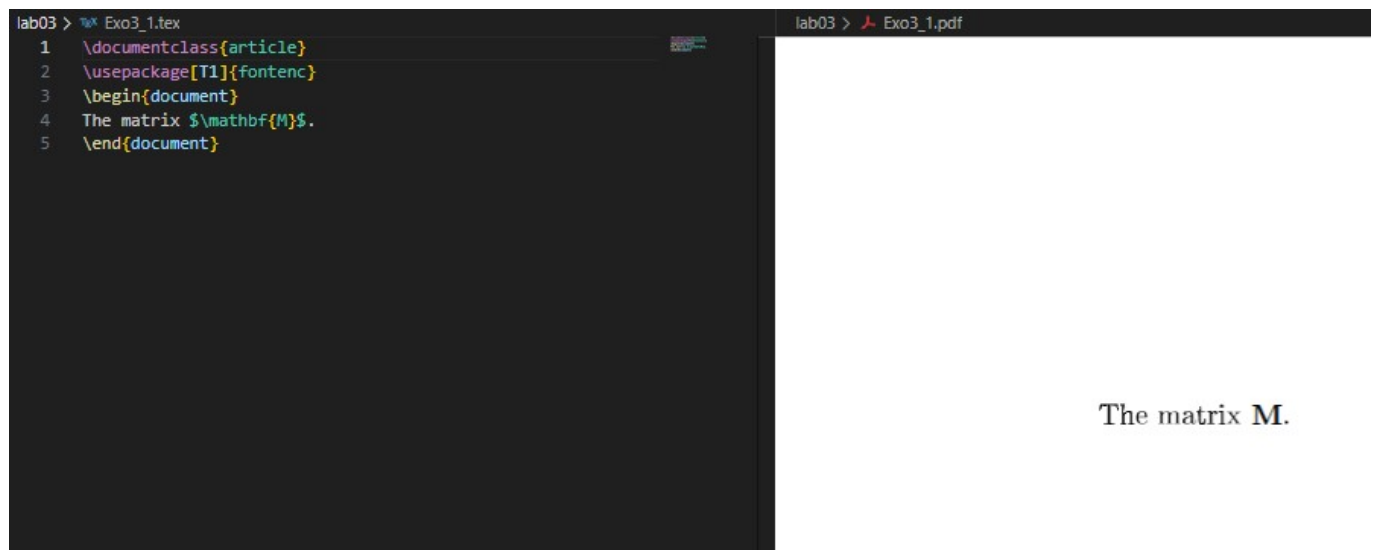
{ #fig:008 width=100% }

3.3 Шрифты в математическом режиме / Fonts in math mode

В математике разные шрифты обозначают разные типы объектов. Different font commands give different styles and meanings.

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
 $\mathrm{A}$ ,  $\mathit{A}$ ,  $\mathbf{A}$ ,  $\mathsf{A}$ ,  $\mathtt{A}$ ,  $\mathbb{A}$ 
\end{document}
```

(см. Рис. [-@fig:009])



{ #fig:008 width=100% }

(см. Рис. [-@fig:010])



{ #fig:010 width=100% }

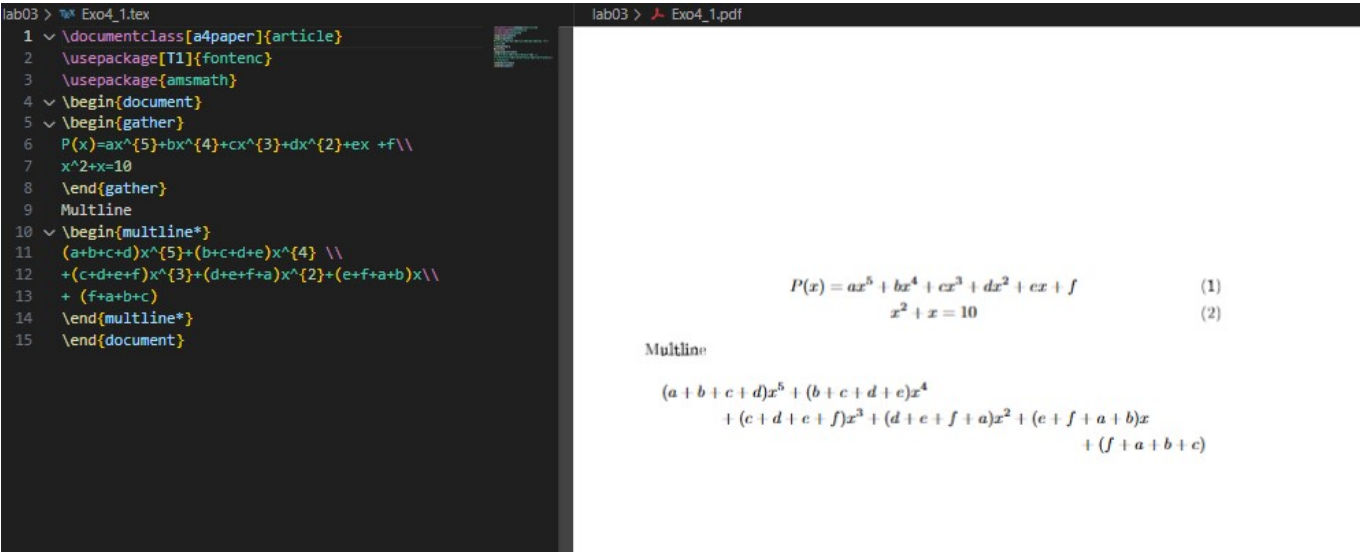
3.4 Дополнительные выравнивания / Further amsmath alignments

Environments like `gather` and `multline` are used for multi-line equations.

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{gather}
P(x)=ax^5+bx^4+cx^3+dx^2+ex+f\backslash
```

```
x^2+x=10
\end{gather}
\end{document}
```

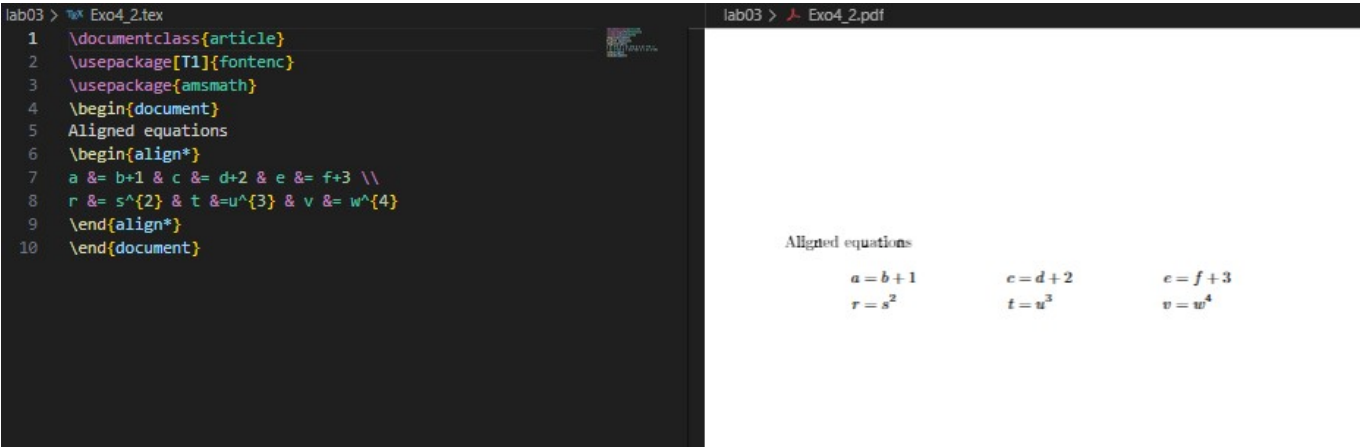
(см. Рис. [-@fig:011])



{ #fig:011 width=100% }

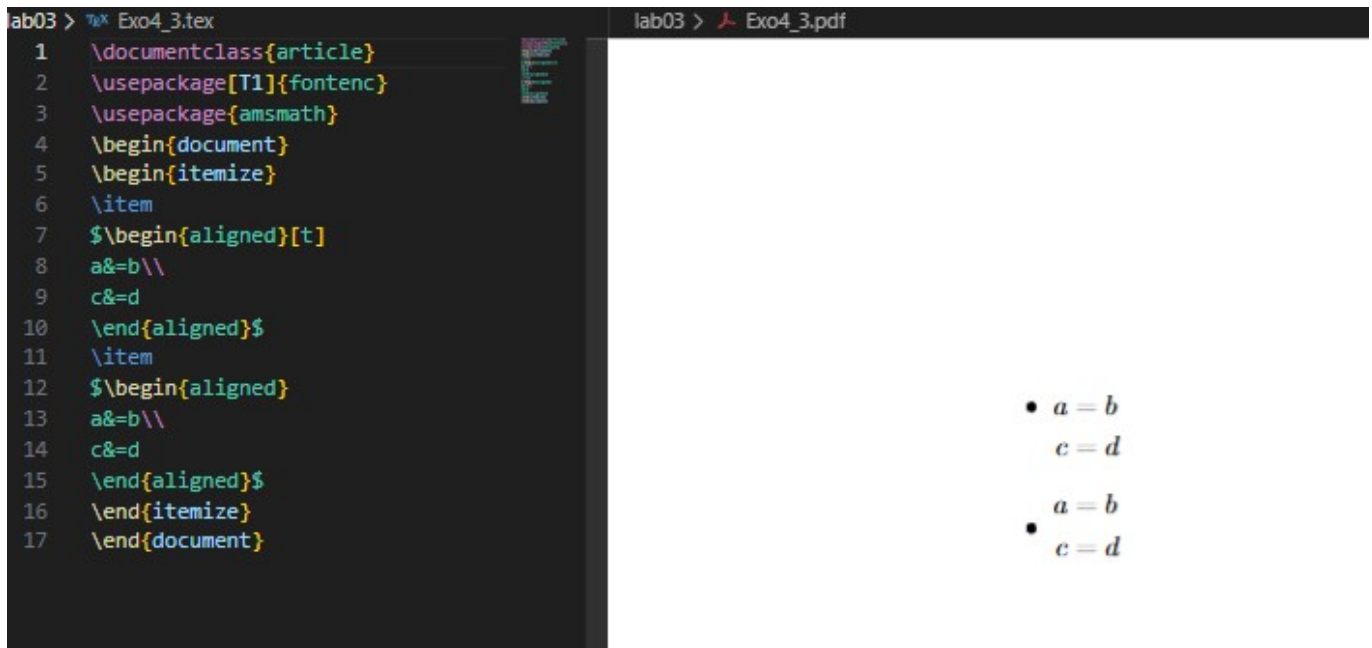
3.4.1 Columns in math alignments

(см. Рис. [-@fig:012])



{ #fig:012 width=100% }

(см. Рис. [-@fig:013])



{ #fig:013 width=100% }

3.5 Жирный шрифт в формулах / Bold Math

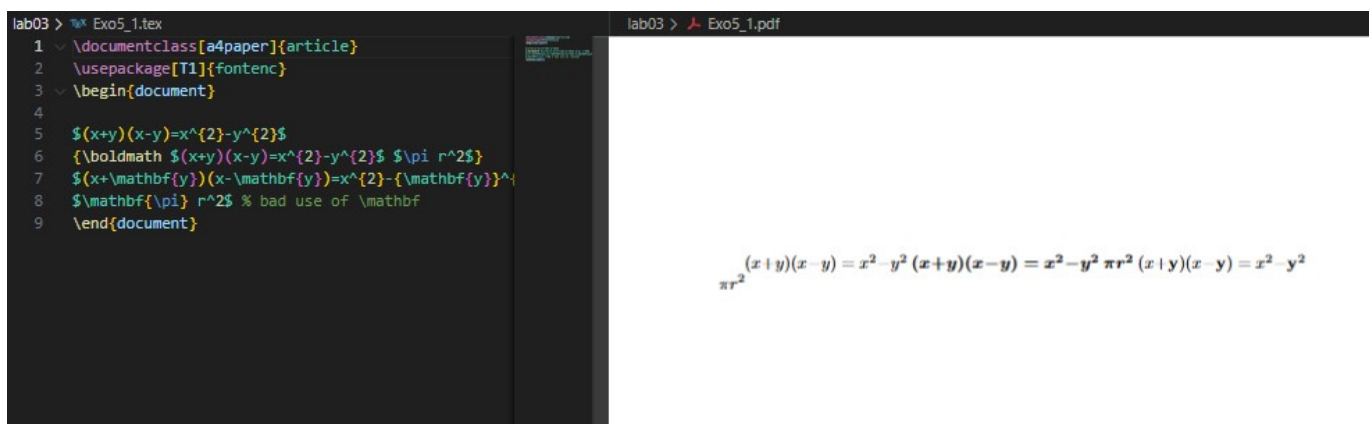
To bold entire or partial equations, we can use `\boldmath` or the `bm` package.

```

\documentclass{article}
\usepackage{bm}
\begin{document}
$(x+\bm{y})(x-\bm{y}) = x^2 - \bm{y}^2$
\end{document}

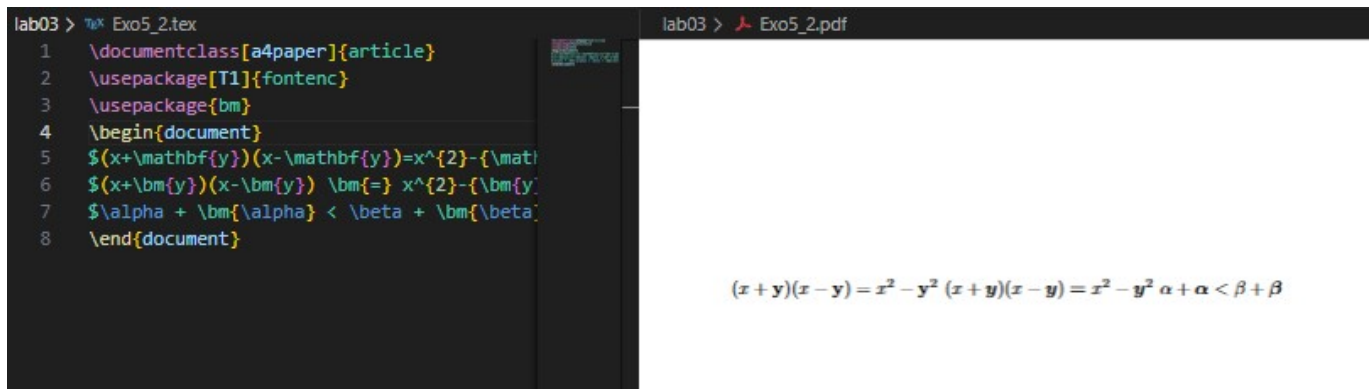
```

(см. Рис. [-@fig:014])



{ #fig:014 width=100% }

(см. Рис. [-@fig:015])



{ #fig:015 width=100% }

3.6 Пакет Mathtools / Mathtools package

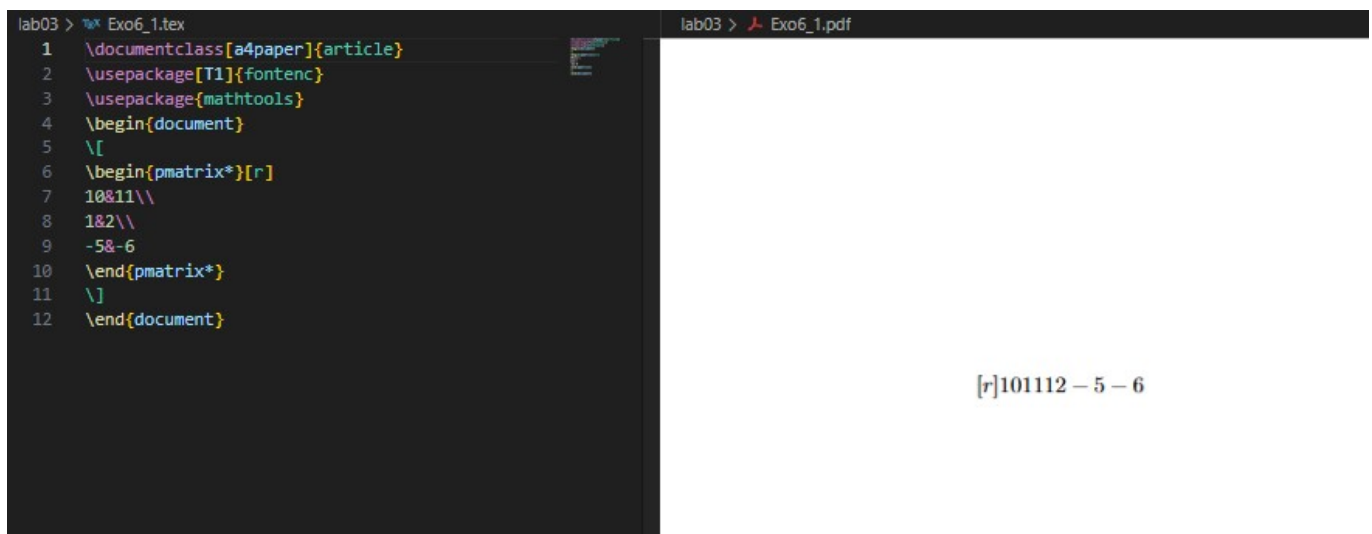
mathtools builds upon **amsmath** and provides extended features like column alignment in matrices.

```

\documentclass{article}
\usepackage{mathtools}
\begin{document}
\[
\begin{pmatrix*}{r}
10 & 11 \\
1 & 2 \\
-5 & -6
\end{pmatrix*}
\]
\end{document}

```

(см. Рис. [-@fig:016])



{ #fig:016 width=100% }

3.7 Юникодная математика / Unicode Math

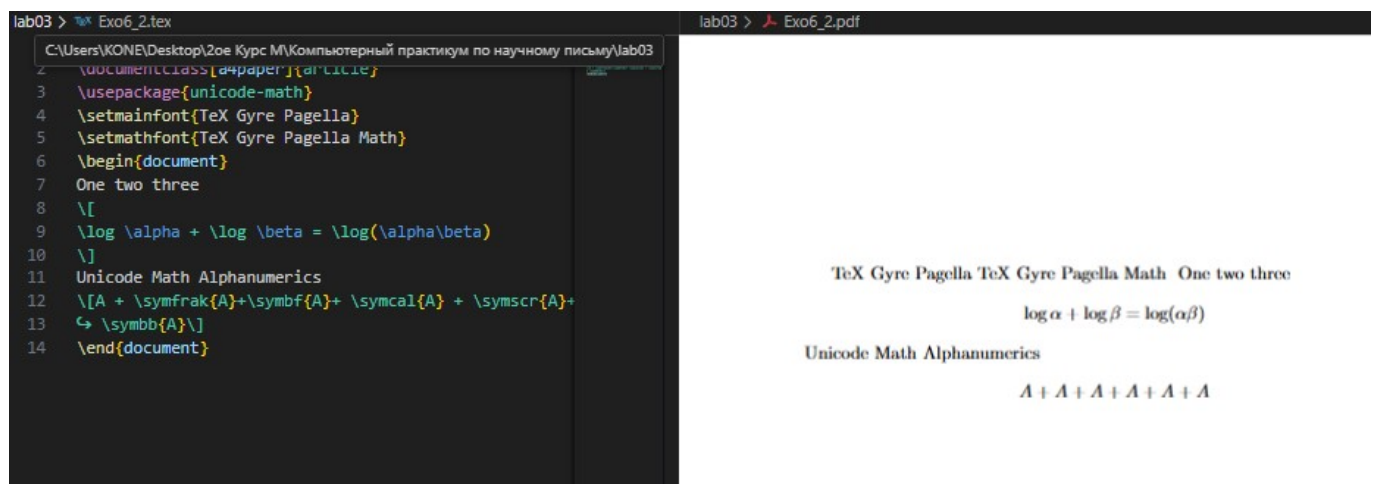
Using **unicode-math** with OpenType fonts allows modern mathematical typesetting.

```

\documentclass{article}
\usepackage{unicode-math}
\setmainfont{TeX Gyre Pagella}
\setmathfont{TeX Gyre Pagella Math}
\begin{document}
\[
\log \alpha + \log \beta = \log(\alpha\beta)
\]
\end{document}

```

(см. Рис. [-@fig:017])



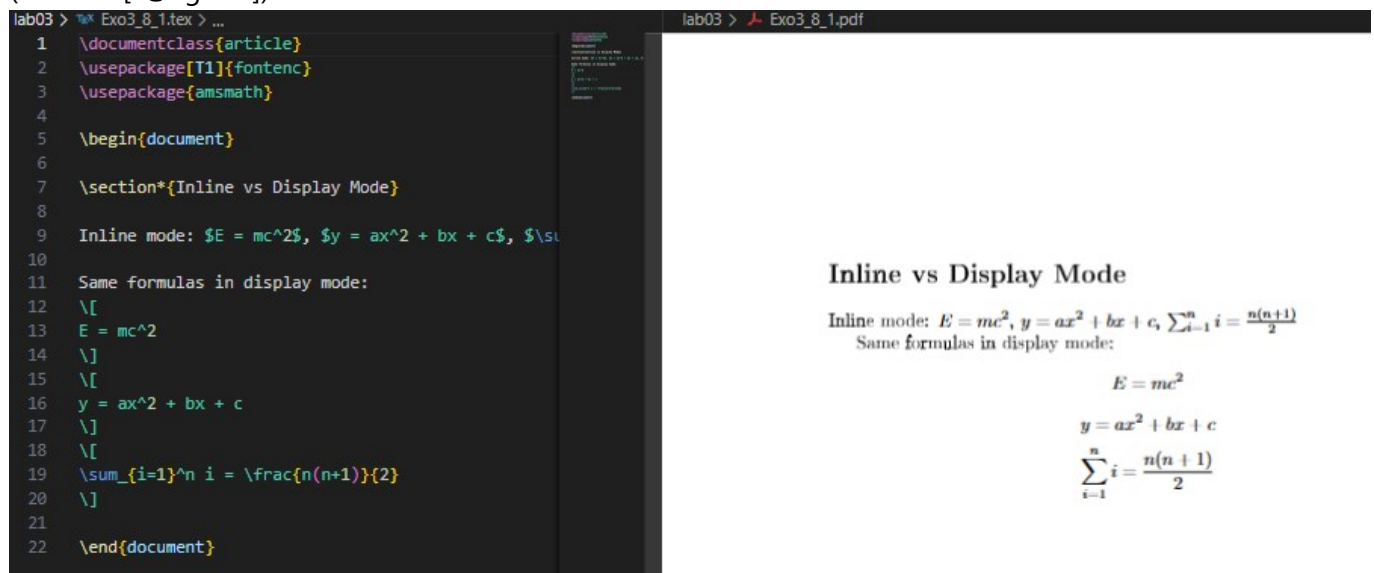
{ #fig:017 width=100% }

Выполнение лабораторной работы

3.8 Упражнения / Exercises

1. Переключение между режимами / Switching between math modes

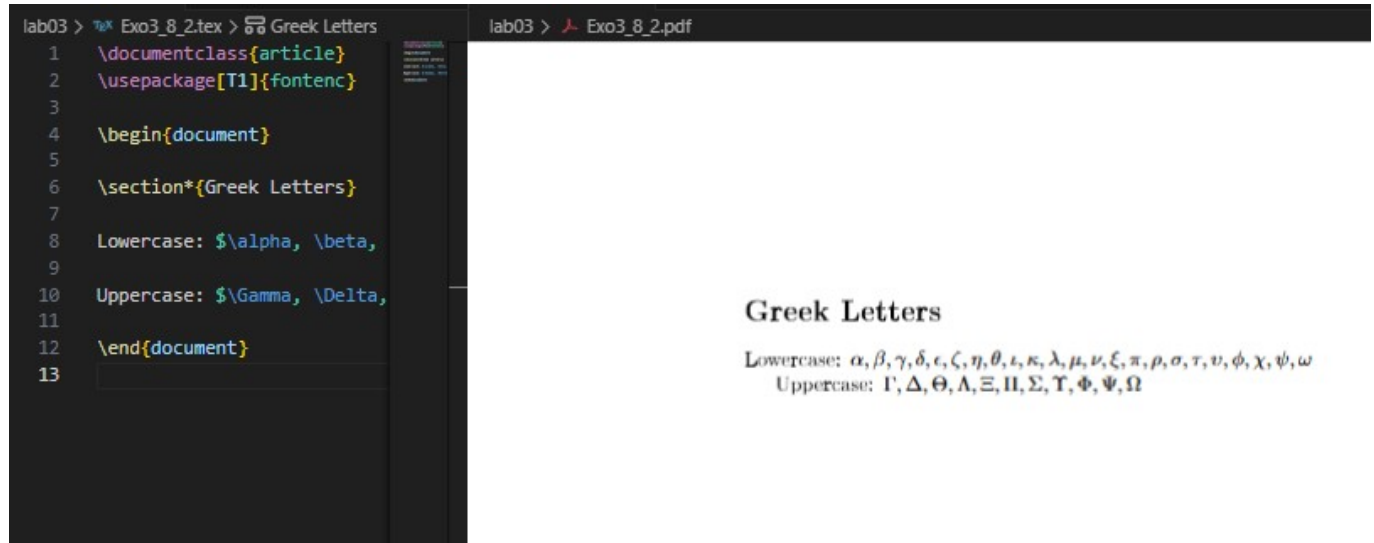
(см. Рис. [-@fig:018])



{ #fig:018 width=100% }

2. Греческие буквы / Greek letters

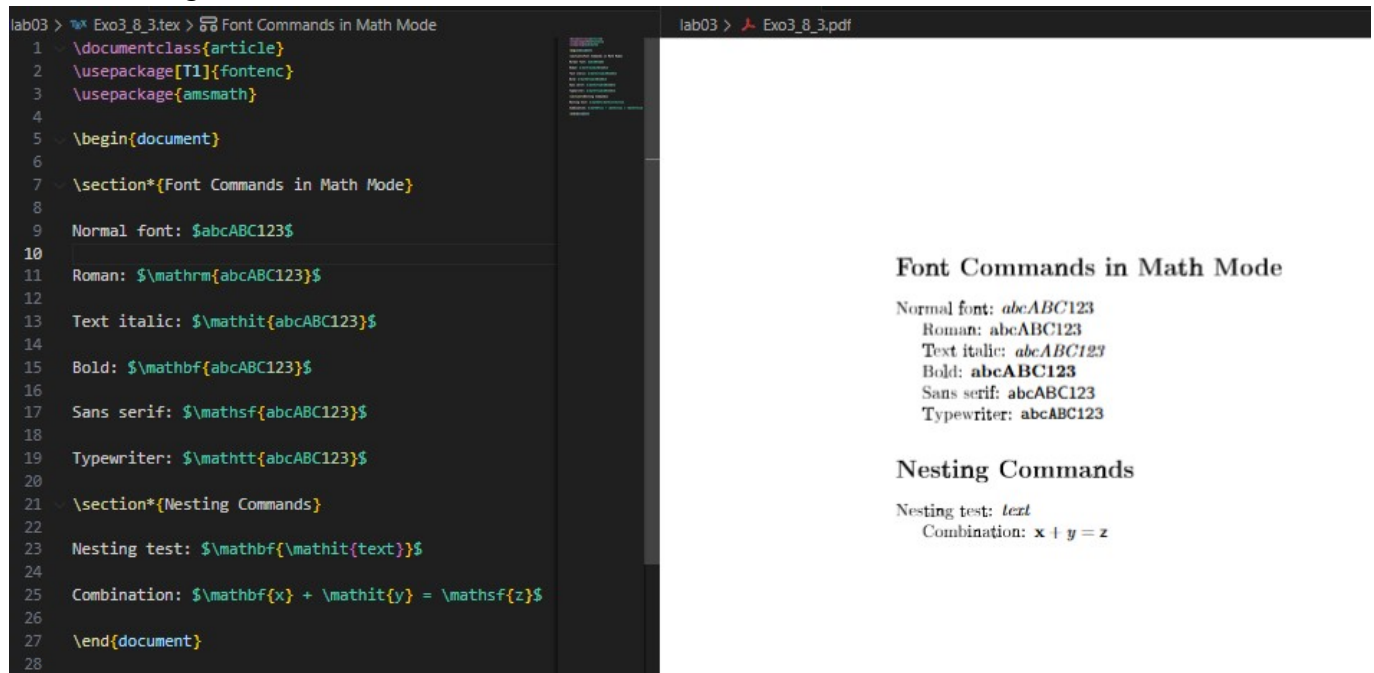
(см. Рис. [-@fig:019])



{ #fig:019 width=100% }

3. Комбинирование шрифтов / Combining fonts

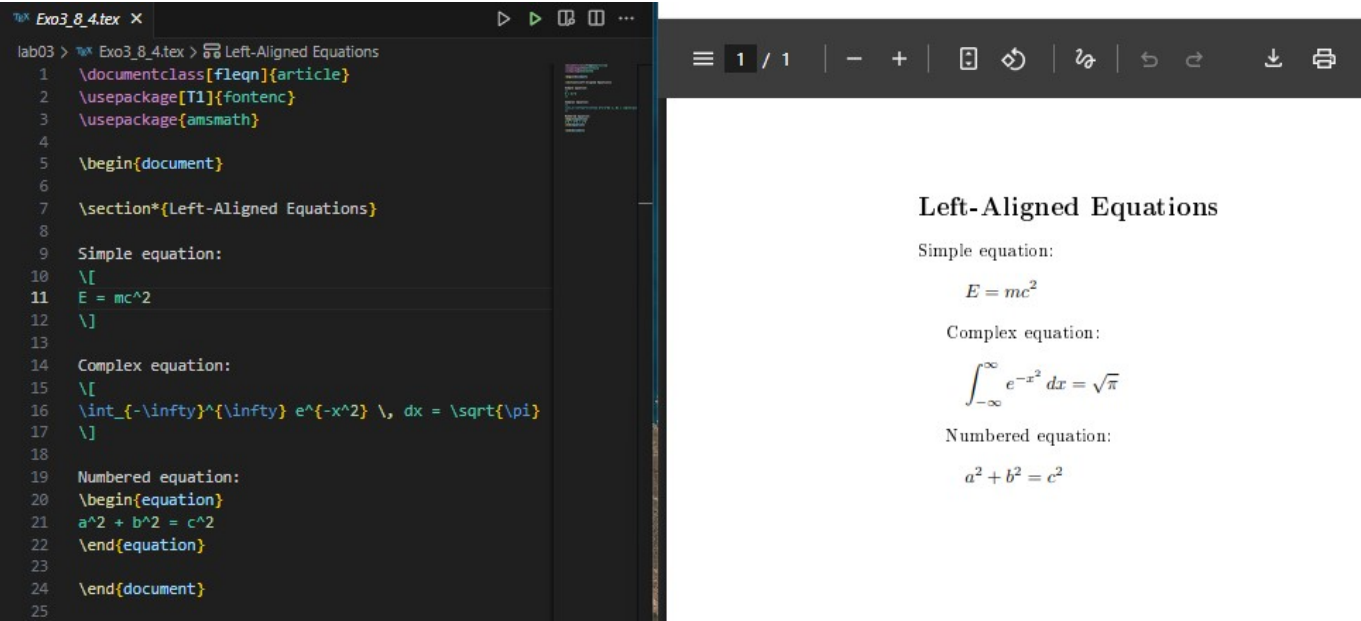
(см. Рис. [-@fig:020])



{ #fig:020 width=100% }

4. Параметры класса документа для уравнений / Equation alignment

(см. Рис. [-@fig:021])



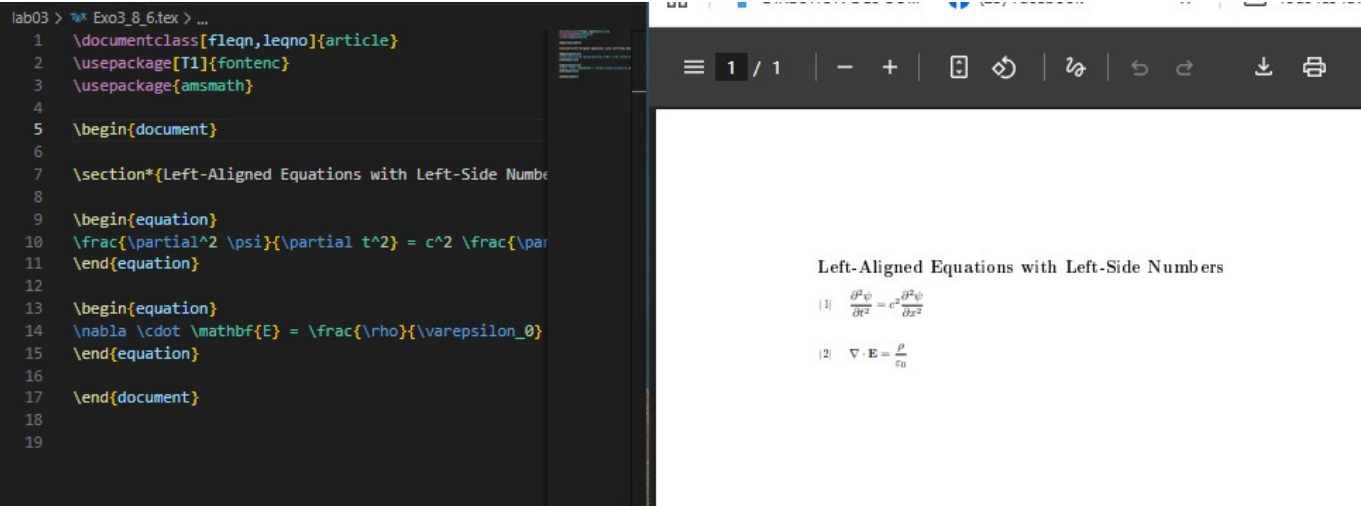
{ #fig:021 width=100% }

(см. Рис. [-@fig:022])



{ #fig:022 width=100% }

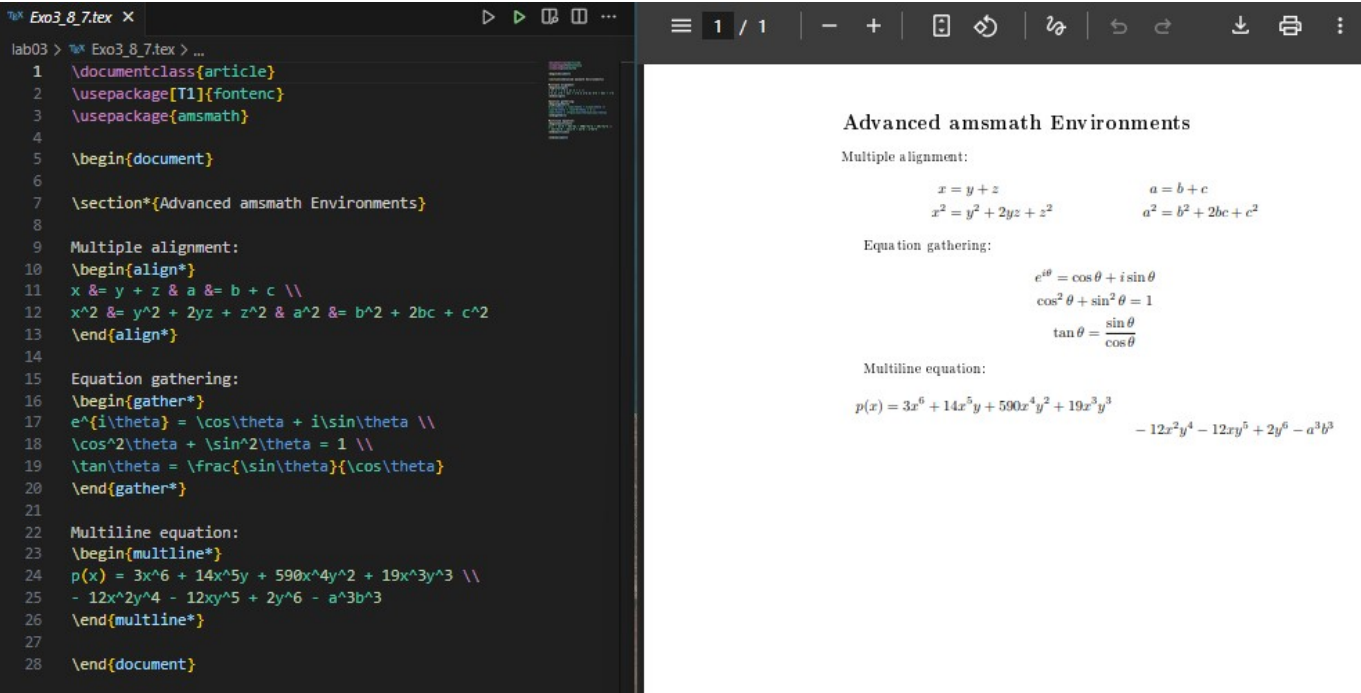
(см. Рис. [-@fig:023])



{ #fig:023 width=100% }

5. Расширенное использование amsmath / Using Mathtools

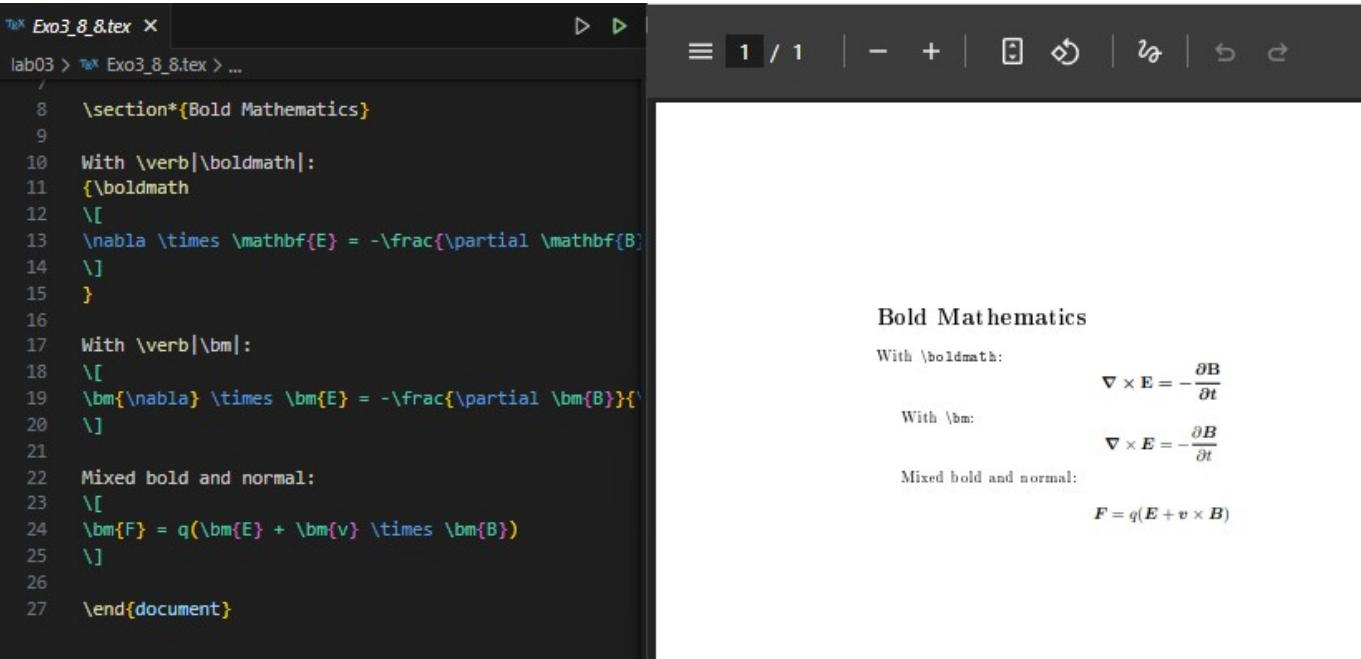
(см. Рис. [-@fig:024])



{ #fig:024 width=100% }

6. Математика выделена жирным шрифтом с bm / Math in bold with bm

(см. Рис. [-@fig:025])



{ #fig:025 width=100% }

Выводы

В ходе лабораторной работы №3 я изучил основы набора математических выражений в LaTeX, познакомился с пакетами `amsmath`, `mathtools`, `bm`, и `unicode-math`. В результате я научился

выравнивать уравнения, изменять математические шрифты, делать символы жирными и работать с многострочными выражениями.

As a result, the goal of the lab was achieved: mastering math mode in LaTeX and using key math packages for professional-quality typesetting.

Список литературы{.unnumbered}
